

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Pipelines · Branching · Seguridad · Integraciones · Operación a escala

Contenido

Módulo 1: Fundamentos avanzados

- Lección 01 — Arquitectura de proyectos y repos en Bitbucket
- Lección 02 — Bitbucket Pipelines — introducción y bitbucket-pipelines.yml
- Lección 03 — Pipes reutilizables
- Lección 04 — Variables y secretos en Pipelines
- Lección 05 — Caching en Pipelines para builds más rápidos

Módulo 2: Pipelines CI/CD

- Lección 06 — Deployments y entornos en Pipelines
- Lección 07 — Pipelines paralelos y matrices de build
- Lección 08 — Artifacts entre steps
- Lección 09 — Triggers y condiciones de ejecución
- Lección 10 — Debugging de pipelines fallidos

Módulo 3: Branching avanzado

- Lección 11 — Branching strategies (Gitflow, trunk-based) en Bitbucket
- Lección 12 — Branch permissions y reglas de protección
- Lección 13 — Pull requests — revisiones obligatorias
- Lección 14 — Merge strategies (squash, merge commit, fast-forward)
- Lección 15 — Resolución de conflictos en equipos grandes

Módulo 4: Seguridad y permisos

- Lección 16 — Gestión de permisos por repositorio y workspace
- Lección 17 — SSH keys y app passwords
- Lección 18 — Secrets management en Bitbucket
- Lección 19 — Auditoría de accesos y actividad
- Lección 20 — Protección de ramas críticas (main/production)

Módulo 5: Integraciones

- Lección 21 — Integración con Jira
- Lección 22 — Integración con Slack/Teams
- Lección 23 — Webhooks personalizados
- Lección 24 — Bitbucket + Kubernetes (despliegue automatizado)
- Lección 25 — Bitbucket + Terraform (IaC pipelines)

Módulo 6: Operación a escala

Lección 26 — Gestión de repos a gran escala (múltiples equipos)

Lección 27 — Code owners y revisión obligatoria por área

Lección 28 — Métricas de pipeline y DORA metrics

Lección 29 — Migración y mantenimiento de repos legacy

Lección 30 — Proyecto final: pipeline completo de CI/CD en Bitbucket para producción

Módulo 1: Fundamentos avanzados

Lección 01 — Arquitectura de proyectos y repos en Bitbucket

Agrupar repositorios relacionados dentro de un Project organiza y da permisos de forma consistente a nivel de grupo de repos, útil con muchos microservicios.

Lección 02 — Bitbucket Pipelines — introducción y bitbucket-pipelines.yml

La configuración de Pipelines vive en un archivo bitbucket-pipelines.yml en la raíz del repositorio, versionado junto al código con su propio historial de cambios.

Lección 03 — Pipes reutilizables

Los pipes son bloques de automatización reutilizables y ya probados por la comunidad, que ahorran tiempo frente a escribir el script desde cero.

```
pipe: atlassian/aws-s3-deploy:1.1.0
```

Lección 04 — Variables y secretos en Pipelines

Marcar una variable como 'secured' hace que Bitbucket enmascare su valor en los logs, evitando que se filtre accidentalmente al depurar un pipeline.

Lección 05 — Caching en Pipelines para builds más rápidos

El caching evita reinstalar dependencias desde cero en cada ejecución, acelerando significativamente el tiempo total del build.

Módulo 2: Pipelines CI/CD

Lección 06 — Deployments y entornos en Pipelines

La sección 'deployment' asocia un step a un entorno específico (test, staging, production), permitiendo añadir control humano antes de un despliegue crítico.

Lección 07 — Pipelines paralelos y matrices de build

Ejecutar steps independientes en paralelo (como tests y linting) reduce el tiempo total del pipeline sin sacrificar cobertura de validación.

Lección 08 — Artifacts entre steps

Cada step corre en un entorno aislado, así que los artifacts son necesarios para pasar archivos generados (como un build compilado) al step siguiente.

Lección 09 — Triggers y condiciones de ejecución

La sección 'branches' del YAML controla qué pipeline se dispara según la rama del push, evitando por ejemplo desplegar a producción desde una rama inestable.

Lección 10 — Debugging de pipelines fallidos

Bitbucket permite habilitar acceso SSH a un step fallido, útil para explorar el mismo entorno real donde ocurrió el error en vez de intentar reproducirlo a ciegas en local.

Módulo 3: Branching avanzado

Lección 11 — Branching strategies (Gitflow, trunk-based) en Bitbucket

Trunk-based integra cambios frecuentes con ramas de vida muy corta, adaptándose mejor a despliegues continuos que Gitflow, que mantiene develop/release/hotfix.

Lección 12 — Branch permissions y reglas de protección

Las branch permissions restringen quién puede hacer push directo o exigen pull request, obligando a que al menos otra persona revise el cambio antes de integrarlo.

Lección 13 — Pull requests — revisiones obligatorias

Exigir aprobaciones antes de merge da a otra persona la oportunidad de detectar errores o problemas de diseño antes de llegar a producción.

Lección 14 — Merge strategies (squash, merge commit, fast-forward)

Squash merge combina todos los commits de una rama en uno solo, dejando el historial de main más limpio y legible.

Lección 15 — Resolución de conflictos en equipos grandes

Integrar cambios pequeños y frecuentes en vez de mantener ramas de larga duración reduce la frecuencia de conflictos grandes y difíciles de resolver.

Módulo 4: Seguridad y permisos

Lección 16 — Gestión de permisos por repositorio y workspace

Dar solo permiso 'Read' a la mayoría del equipo y 'Write' a un grupo reducido aplica el principio de menor privilegio, limitando quién puede modificar código.

Lección 17 — SSH keys y app passwords

Un app password autentica herramientas externas con permisos limitados y revocables individualmente, sin exponer la contraseña principal de la cuenta.

Lección 18 — Secrets management en Bitbucket

Las deployment variables solo están disponibles al desplegar a un entorno específico, limitando por ejemplo la clave de producción a ese único contexto.

Lección 19 — Auditoría de accesos y actividad

Los logs de auditoría del workspace registran cambios de permisos y actividad relevante, ayudando a responder quién, qué y cuándo ante un incidente.

Lección 20 — Protección de ramas críticas (main/production)

Prohibir push directo, exigir pull request con aprobaciones, y requerir que el pipeline pase, bloquea que código roto o sin revisar llegue a producción.

Módulo 5: Integraciones

Lección 21 — Integración con Jira

Mencionar el ID de un ticket en el mensaje de commit lo vincula automáticamente, dando trazabilidad directa entre el código cambiado y la tarea que lo originó.

Lección 22 — Integración con Slack/Teams

Notificar builds fallidos o despliegues completados en Slack acelera la respuesta del equipo, que se entera de inmediato sin revisar Bitbucket manualmente.

Lección 23 — Webhooks personalizados

Un webhook es una URL que Bitbucket llama automáticamente ante un evento específico, útil para conectar sistemas propios como un dashboard interno.

Lección 24 — Bitbucket + Kubernetes (despliegue automatizado)

El pipeline necesita el kubeconfig del cluster guardado como variable segura — es una credencial sensible que nunca debe exponerse en el código del pipeline.

```
kubectl apply -f manifest.yml
```

Lección 25 — Bitbucket + Terraform (IaC pipelines)

Revisar el 'terraform plan' antes de aplicarlo en el pipeline evita cambios destructivos accidentales, mostrando exactamente qué se creará o destruirá.

```
terraform plan -out=tfplan
```


Módulo 6: Operación a escala

Lección 26 — Gestión de repos a gran escala (múltiples equipos)

Plantillas compartidas de pipeline reducen la duplicación: un cambio en la plantilla se propaga a todos los repos que la usan, en vez de actualizar cada uno por separado.

Lección 27 — Code owners y revisión obligatoria por área

Un archivo CODEOWNERS asigna automáticamente revisores según qué archivos cambia el PR, garantizando que revise alguien con conocimiento de esa área específica.

Lección 28 — Métricas de pipeline y DORA metrics

'Lead time for changes' mide el tiempo desde un commit hasta producción, ayudando a identificar dónde se atasca el proceso de entrega para mejorarlo.

Lección 29 — Migración y mantenimiento de repos legacy

Auditar el estado actual de un repo (ramas activas, permisos, dependencias) antes de migrarlo evita romper flujos de trabajo ocultos que dependían del estado anterior.

Lección 30 — Proyecto final: pipeline completo de CI/CD en Bitbucket para producción

Se integra todo lo anterior: branch permissions, pull requests con revisión, pipelines con tests/build, deployments controlados y secrets seguros — el nivel esperado de un flujo Bitbucket listo para producción real.